Chapter 1　微扰展开

习题 1.1　微扰展开和二次 Lagrangian 的等价性

某单自由度系统拉格朗日量为 $L(t,q,\dot{q})$，已知 $\bar{q}(t)$ 是运动方程的某个解。记扰动为 $q=\bar{q}+\delta q$，将 q 的运动方程展开至 δq 的线性阶，证明其与 δq 的二次拉格朗日量

$$S_2\left[\delta q\right]\simeq\int\mathrm{d}t\frac{1}{2}\left[G\left(\delta\dot{q}\right)^2-W\left(\delta q\right)^2\right]$$

变分得到的运动方程相同。

解. 首先，运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}=0. \tag{1.1}$$

将 q 替换为 $\bar{q}+\delta q$，并展开至 δq 的线性阶，有：

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}\\=&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\left.\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}\delta q+\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{q}^2}\right|_{q=\bar{q}}\delta\dot{q}\right)-\left(\left.\frac{\partial L}{\partial q}\right|_{q=\bar{q}}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q^2}\right|_{q=\bar{q}}\delta q+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}\delta\dot{q}\right)\\=&\boxed{0+G\delta\ddot{q}+W\delta q=0}\end{aligned} \tag{1.2}$$

其中 $G=\left.\dfrac{\partial^2L}{\partial\dot{q}^2}\right|_{q=\bar{q}}$ 和 $W=-\left.\dfrac{\partial^2L}{\partial q^2}\right|_{q=\bar{q}}$。另一方面，二次拉格朗日量为：

$$S_2[\delta q]=\int\mathrm{d}t\frac{1}{2}\left[G(\delta\dot{q})^2-W(\delta q)^2\right]. \tag{1.3}$$

对 δq 进行变分，得到：

$$\begin{aligned}\delta S_2&=\int\mathrm{d}t\left[G\delta\dot{q}\delta\dot{q}-W\delta q\delta q\right]\simeq\int\mathrm{d}t\left[-G\delta\ddot{q}\delta q-W\delta q\delta q\right]\\&=\int\mathrm{d}t\left[-G\delta\ddot{q}-W\delta q\right]\delta q\end{aligned} \tag{1.4}$$

由于 $\delta S_2=0$ 对于任意 δq 成立，我们得到运动方程：

$$\boxed{G\delta\ddot{q}+W\delta q=0} \tag{1.5}$$

与之前从原始运动方程得到的线性化方程相同。

补充　本题严谨地证明了在微扰尺度下的拉格朗日量可以拆分成平衡位置的拉格朗日量和微扰的二次拉格朗日量两部分，并且微扰的运动方程可以通过二次拉格朗日量的变分得到。

习题 1.2　非相对论极限下微扰的二次拉格朗日量

已知非相对论极限下拉格朗日量的一般形式为 $L=\frac{1}{2}G_{ab}\dot{q}^a\dot{q}^b+X_a\dot{q}^a+Y-V(\boldsymbol{q})$，其中 G_{ab}、X_a、Y 是广义坐标 q_a 和时间 t 的函数。记 $q_a=\bar{q}_a+\delta q^a$，求扰动 δq_a 的二次拉格朗日量。

解. 首先展开原 Lagrangian，带入微扰形式：

$$L=\frac{1}{2}G_{ab}(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)\left(\dot{\bar{q}}^b+\delta\dot{q}^b\right)+X_a(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)+Y(\bar{q}+\delta q)-V(\bar{q}+\delta q) \tag{1.6}$$

逐项展开到二阶，注意 G_{ab} 的对称性：

$$\begin{aligned}G_{ab}(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)\left(\dot{\bar{q}}^b+\delta\dot{q}^b\right)=&G_{ab}(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b+2G_{ab}(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b+\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c+\\&\underbrace{G_{ab}(\bar{q})\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b+2\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b\delta q^c+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 G_{ab}}{\partial q^c\partial q^d}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c\delta q^d}_{2G^{(2)}}\end{aligned} \tag{1.7}$$

$$X_a(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)=X_a(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a+X_a(\bar{q})\delta\dot{q}^a+\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\dot{\bar{q}}^a+\underbrace{\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\delta\dot{q}^a+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 X_a}{\partial q^b\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta q^b\delta q^c}_{X^{(2)}} \tag{1.8}$$

$$Y(\bar{q}+\delta q)=Y(\bar{q})+\left.\frac{\partial Y}{\partial q^a}\right|_{\bar{q}}\delta q^a+\underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 Y}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^a\delta q^b}_{Y^{(2)}} \tag{1.9}$$

$$V(\bar{q}+\delta q)=V(\bar{q})+\left.\frac{\partial V}{\partial q^a}\right|_{\bar{q}}\delta q^a+\underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^a\delta q^b}_{V^{(2)}} \tag{1.10}$$

提取所有的二阶项，得到：

$$\boxed{\begin{aligned}L_2=&\frac{1}{2}G_{ab}(\bar{q})\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b\delta q^c+\frac{1}{4}\left.\frac{\partial^2 G_{ab}}{\partial q^c\partial q^d}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c\delta q^d+\\&\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\delta\dot{q}^a+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 X_a}{\partial q^b\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta q^b\delta q^c+\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2 Y}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}-\left.\frac{\partial^2 V}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\right)\delta q^a\delta q^b\end{aligned}} \tag{1.11}$$

习题 1.3　对 Lagrangian 二次型的变换

(1) 对于任意矩阵 X_{ab}，证明有分部积分 $X_{ab}\dot{q}^a q^b \simeq X_{[ab]}\dot{q}^a q^b - \frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b$，其中 $X_{(ab)}$ 和 $X_{[ab]}$ 分别为 X_{ab} 的对称和反对称部分，定义为 $X_{(ab)} = \frac{1}{2}(X_{ab}+X_{ba})$ 和 $X_{[ab]} = \frac{1}{2}(X_{ab}-X_{ba})$；

(2) 利用 (1) 的结果，证明

$$S_2[\delta\boldsymbol{q}] = \int \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2}G_{ab}\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b + N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a\delta q^b\right)$$

可以通过分部积分写成

$$S_2[\delta\boldsymbol{q}] = \int \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2}G_{ab}\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b + \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}W_{ab}\delta q^a\delta q^b\right)$$

的等价形式。其中 $F_{ab} = N_{ab}-N_{ba}$、$W_{ab} = -M_{ab} + \dot{N}_{ba}$

解. (1)展开全微分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(X_{(ab)}q^a q^b\right) = \dot{X}_{(ab)}q^a q^b + X_{(ab)}\dot{q}^a q^b + X_{(ab)}q^a\dot{q}^b = \dot{X}_{(ab)}q^a q^b + 2X_{(ab)}\dot{q}^a q^b \tag{1.12}$$

从而免去全微分项，有：

$$X_{(ab)}\dot{q}^a q^b \simeq -\frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b \tag{1.13}$$

还原拆分前的矩阵：

$$X_{ab}\dot{q}^a q^b = X_{(ab)}\dot{q}^a q^b + X_{[ab]}\dot{q}^a q^b \tag{1.14}$$

带入得到：

$$\boxed{X_{ab}\dot{q}^a q^b \simeq X_{[ab]}\dot{q}^a q^b - \frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b} \tag{1.15}$$

(2)将中间的速度一次项按照(1)的形式展开：

$$N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b \simeq N_{[ab]}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{(ab)}\delta q^a\delta q^b \tag{1.16}$$

从 $N_{[ab]}$、$N_{(ab)}$ 定义出发，对应到：

$$N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b \simeq \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{4}\left(\dot{N}_{ab}+\dot{N}_{ba}\right)\delta q^a\delta q^b = \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{ab}\delta q^a\delta q^b \tag{1.17}$$

最后一个等号使用的是哑指标的对称性，带入题中的形式：

$$\boxed{N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a\delta q^b = \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{ab}\delta q^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a\delta q^b \equiv \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}W_{ab}\delta q^a\delta q^b} \tag{1.18}$$

这就证明了等式。

补充　这个变换实际上证明了**对于广义速度微扰的一阶项，对 Lagrangian 二次型产生作用的实际上只有其对应矩阵 N_{ab} 的反对称部分 (或者说是旋度项)**，剩余部分可以通过动力学修正进入静态势能矩阵，成为有效回复力矩阵的一部份。

这里反对称矩阵的经典例子是电磁张量 $F_{\mu\nu}=\dfrac{\partial A_\mu}{\partial q^\nu}-\dfrac{\partial A_\nu}{\partial q^\mu}$，在实际操作中将电磁势 A_μ 还原成全反对称电磁张量的过程对应的就是规范变换。这个结论可以用 Poincare 引理简单证明：由于矩阵的对称部分旋度为 0，因此对称部分的一阶外微分形式是闭形式，Poincare 引理指出其必定是恰当形式，而恰当形式对应一个梯度 (这也就是常说的“梯无旋”)。通过规范变换将梯度项扣去即保留旋度项。

习题 1.4　随遇平衡条件的轨道设计

如图1.1所示，长为 l 的杆，一端靠墙，一端置于固定的光滑轨道上。若杆在任何倾斜角度都可以保持平衡，求轨道的形状 $y=y(x)$。

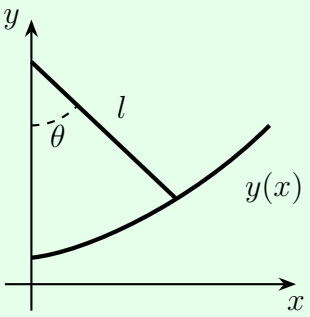


图 1.1: 曲线机构示意图

解. 考虑墙上的点 $A(0,y_A)$，有几何约束：

$$x^2+(y_A-y)^2=l^2 \tag{1.19}$$

展开变分：

$$2x\delta x+2(y_A-y)(\delta y_A-\delta y)=0\Rightarrow(y_A-y)\delta y_A=(y_A-y)\delta y-x\delta x \tag{1.20}$$

虚功原理：

$$\delta W=-mg\delta y_C=0\Rightarrow\delta y_C=\frac{1}{2}(\delta y_A+\delta y)=0 \tag{1.21}$$

这给出 $\delta y_A=-\delta y$，从而展开得到：

$$2(y_A-y)\delta y=x\delta x\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{2(y_A-y)} \tag{1.22}$$

这里因为几何约束限制，$\dfrac{\delta y}{\delta x}$ 正好就是轨道曲线的斜率 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。积分得到：

$$y=-\frac{1}{2}\sqrt{l^2-x^2}+C \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{l^2}+\frac{(y-C)^2}{(l/2)^2}=1} \tag{1.23}$$

这是一个椭圆方程。

补充　设 $y(x=0)\equiv y_0$，实际上考虑 $y_C=\text{const}=y_0+\dfrac{l}{2}$，那么从几何上有：

$$x=l\cos\theta,\quad y=y_C-\frac{l}{2}\sin\theta \tag{1.24}$$

消去参数有：

$$\frac{x^2}{l^2}+\frac{(y-y_C)^2}{(l/2)^2}=1 \tag{1.25}$$

习题 1.5　正交恒定力场的双摆

如图1.2所示，质量为 m_1 和 m_2 的粒子，分别带正电荷 e_1 和 e_2，由无质量光滑细杆连接。杆长分别为 l_1 和 l_2，顶端固定。系统处于竖直平面内，除受重力作用，还有水平方向的均匀电场。

(1) 求系统的稳定平衡位形；

(2) 求系统相对于稳定平衡位形扰动的二次拉格朗日量。

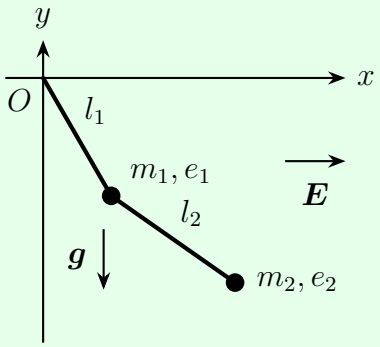


图 1.2: 双摆示意图

解. (1)考虑杆 l_1 和杆 l_2 对应和竖直方向夹角为 θ_1、θ_2，逆时针为正，从而容易写出势能：

$$V(\theta_1,\theta_2)=-(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1-e_1El_1\sin\theta_1-e_2El_1\sin\theta_1-m_2gl_2\cos\theta_2-e_2El_2\sin\theta_2 \tag{1.26}$$

对两个自由度分别求偏导：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=-l_1(-(m_1+m_2)g\sin\theta_1+(e_1+e_2)E\cos\theta_1)=0 \implies \tan\theta_1^{(0)}=\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g} \tag{1.27}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_2} = -l_2(-m_2 g\sin\theta_2 + e_2 E\cos\theta_2) = 0 \Rightarrow \tan\theta_2^{(0)} = \frac{e_2 E}{m_2 g} \tag{1.28}$$

给出两个平衡位形：

$$\boxed{\theta_1^{(0)} = \arctan\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g},\quad \theta_2^{(0)} = \arctan\frac{e_2 E}{m_2 g}} \tag{1.29}$$

(2)速度的微扰展开不涉及初始平衡位形，直接保留 $\delta\dot{q}_i$ 的二阶即可，从而展开：

$$\begin{cases} \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = l_1^2((\delta(\delta\dot{\theta}_1)))^2 \\ \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = l_1^2(\delta(\delta\dot{\theta}_1))^2 + l_2^2(\delta(\delta\dot{\theta}_2))^2 + 2l_1 l_2(\delta(\delta\dot{\theta}_1))(\delta(\delta\dot{\theta}_2))\cos(\theta_1-\theta_2) \end{cases} \tag{1.30}$$

$$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\delta(\delta\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\delta(\delta\dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2\delta(\delta\dot{\theta}_1)(\delta\dot{\theta}_2)\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) \tag{1.31}$$

考虑到势能是解耦的，因此分别展开：

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_1^{(0)}} = l_1((m_1+m_2)g\cos\theta_1^{(0)} + (e_1+e_2)E\sin\theta_1^{(0)}) = l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2 + (e_1+e_2)^2E^2} \tag{1.32}$$

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_2^{(0)}} = l_2(m_2 g\cos\theta_2^{(0)} + e_2 E\sin\theta_2^{(0)}) = l_2\sqrt{m_2^2g^2 + e_2^2E^2} \tag{1.33}$$

混合偏导为 0，设 $k_1 \equiv l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2+(e_1+e_2)^2E^2}$、$k_2 \equiv l_2\sqrt{m_2^2g^2+e_2^2E^2}$，从而有：

$$\boxed{L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2(\delta\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2(\delta\dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}k_1(\delta\theta_1)^2 - \frac{1}{2}k_2(\delta\theta_2)^2} \tag{1.34}$$

本题进一步求解出现在习题**??**

习题 1.6　Higgs 势能及其变形势能下的粒子运动

质量为 m 的粒子在 2 维平面上运动，取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，势能为 $V(r,\phi) = -\frac{\mu^2}{2}r^2 + \frac{\lambda^2}{4}r^4 - a\cos\phi$，其中 a、λ、μ 都是正的常数。

(1) 求粒子的稳定平衡位置；

(2) 求粒子相对于稳定平衡位置的扰动的二次拉格朗日量。

解. (1)分别对 r 和 ϕ 求偏导：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -\mu^2 r + \lambda^2 r^3 = 0 \Rightarrow r^{(0)} = 0,\ \frac{\mu}{\lambda} \tag{1.35}$$

$$\frac{\partial V}{\partial\phi} = a\sin\phi = 0 \Rightarrow \phi^{(0)} = 0,\ \pi \tag{1.36}$$

通过二阶偏导判断稳定性，最终得到两个稳定平衡位置：

$$\boxed{(r^{(0)},\phi^{(0)}) = \left(\frac{\mu}{\lambda},0\right),\ \left(\frac{\mu}{\lambda},\pi\right)} \tag{1.37}$$

(2)速度的二阶项为:

$$T^{(2)} = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + r^{(0)2}\delta\dot{\phi}^2) = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + \frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2) \tag{1.38}$$

势能的二阶项为:

$$V^{(2)} = \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}\right|_{r^{(0)},\phi^{(0)}}\delta r^2 + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}\right|_{r^{(0)},\phi^{(0)}}\delta\phi^2 = \frac{1}{2}\left(2\mu^2\right)\delta r^2 + \frac{1}{2}\left(a\cos\phi^{(0)}\right)\delta\phi^2 \tag{1.39}$$

从而二次拉格朗日量为:

$$\boxed{L_2 = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + \frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2) - \frac{1}{2}2\mu^2\delta r^2 - \frac{1}{2}a\delta\phi^2} \tag{1.40}$$

这里已经取了平衡位置 $\phi_0 = 0$。本题进一步求解出现在习题**??**。

补充　这个例子采用的径向势能为 Higgs 势:

$$V(r) = -\frac{\mu^2}{2}r^2 + \frac{\lambda^2}{4}r^4 \tag{1.41}$$

具有自发对称破缺的特征，导致了非零的稳定平衡位置 $r^{(0)} = \dfrac{\mu}{\lambda}$。角向势能为一个周期函数，导致了两个平衡位置 $\phi^{(0)} = 0$ 和 π，其中 $\phi^{(0)} = 0$ 对应稳定平衡，而 $\phi^{(0)} = \pi$ 对应不稳定平衡。其效果类似于将原有的水平势能倾斜一个角度，从而使得角项失去对称性，导致一个稳定平衡和一个不稳定平衡的出现，也就是自发对称性破缺。如图1.3。

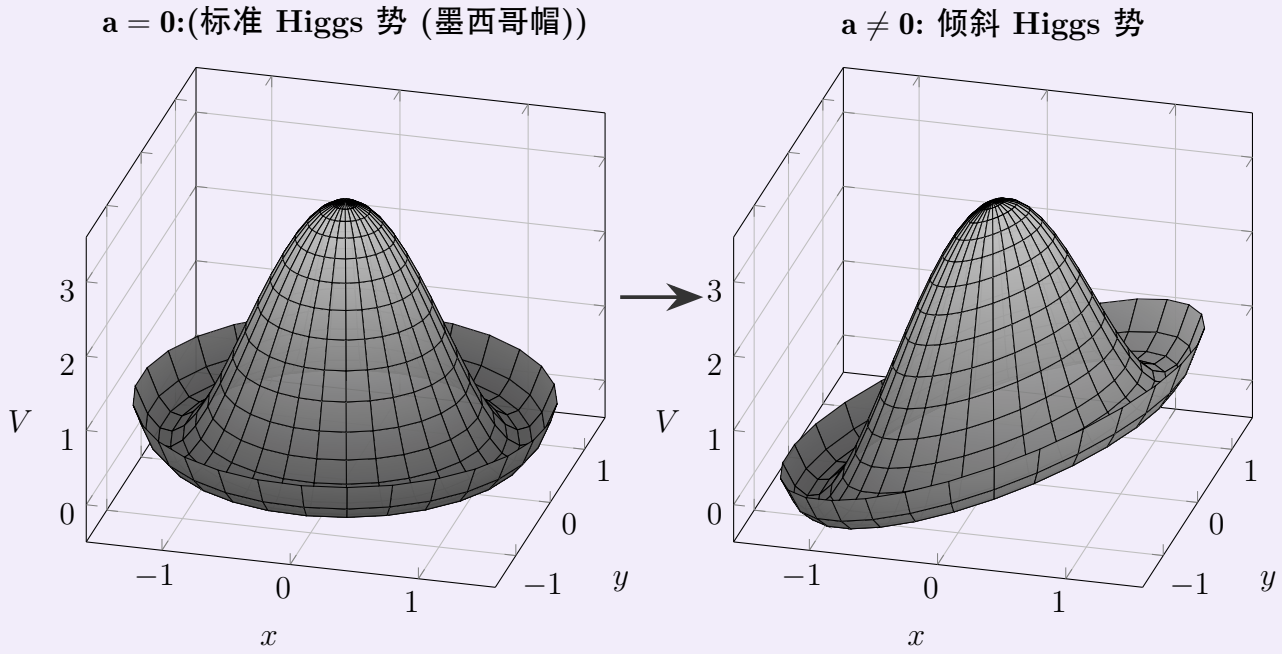


图 1.3: Higgs 势的倾斜示意图

习题 1.7　固定轨耦合弹簧的双摆

如图1.4所示。半径为 R 的光滑半圆环固定于竖直平面内，质量分别为 m_1 和 m_2 的质点由弹簧连接，粒子 m_1 可以在圆环上无摩擦滑动。假设弹簧始终与圆环处于同一平面内。设弹簧无质量，不可弯曲，劲度系数为 k，自然长度为 l，重力加速度为 g。

(1) 求系统的稳定平衡位形；

(2) 求系统相对稳定平衡位形的扰动的二次拉格朗日量。

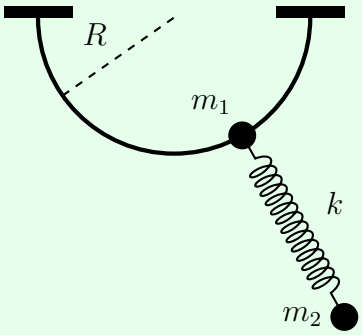


图 1.4: 固定轨耦合弹簧的双摆示意图

解. (1)设 m_1 处与圆弧心连线和竖直方向夹角为 θ_1，弹簧与竖直方向夹角为 θ_2，逆时针为正，弹簧长度为 r，从而势能为：

$$V(\theta_1,\theta_2,r)=-m_1gR\cos\theta_1-m_2g(R\cos\theta_1+r\cos\theta_2)+\frac{1}{2}k(r-l)^2 \tag{1.42}$$

对 θ_1、θ_2、r 求偏导寻找平衡位置：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=(m_1+m_2)gR\sin\theta_1=0\Rightarrow\theta_1^{(0)}=0,\ \pi \tag{1.43}$$

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_2}=m_2gr\sin\theta_2=0\Rightarrow\theta_2^{(0)}=0,\ \pi \tag{1.44}$$

$$\frac{\partial V}{\partial r}=-m_2g\cos\theta_2+k(r-l)=0 \tag{1.45}$$

通过二阶偏导判断稳定性，系统的稳定平衡位形要求势能具有极小值，最终得到稳定平衡位形 (圆环为下半单圆弧，实际上取不到 π)：

$$\boxed{(\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)})=(0,0)} \tag{1.46}$$

将稳定平衡位形代入关于 r 的偏导方程，求得弹簧长度的平衡位置为：

$$\boxed{r^{(0)}=l+\frac{m_2g}{k}} \tag{1.47}$$

(2)考虑系统在稳定平衡位形附近的微小扰动。质点 m_2 的绝对坐标为 $x_2 = R\sin\theta_1 + r\sin\theta_2$，$y_2 = R\cos\theta_1 + r\cos\theta_2$。对其求时间导数并在 $(0,0,r^{(0)})$ 附近展开，速度的二阶项为：

$$T^{(2)} = \frac{1}{2}m_1R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\left[\left(R\delta\dot{\theta}_1 + r^{(0)}\delta\dot{\theta}_2\right)^2 + \delta\dot{r}^2\right] \tag{1.48}$$

$$= \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2Rr^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \tag{1.49}$$

势能对各广义坐标的二阶偏导数在稳定平衡点的值分别为：

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_0 = (m_1+m_2)gR, \quad \left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_0 = m_2gr^{(0)}, \quad \left.\frac{\partial^2V}{\partial r^2}\right|_0 = k \tag{1.50}$$

且所有交叉二阶偏导数（如 $\dfrac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}$ 等）在平衡点均因含有 $\sin 0$ 而消失。故势能的二阶项为：

$$V^{(2)} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2gr^{(0)}\delta\theta_2^2 + \frac{1}{2}k\delta r^2 \tag{1.51}$$

从而二次拉格朗日量 $L_2 = T^{(2)} - V^{(2)}$ 为：

$$\boxed{\begin{aligned} L_2 =& \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2Rr^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \qquad (1.52)\\ &- \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 - \frac{1}{2}m_2gr^{(0)}\delta\theta_2^2 - \frac{1}{2}k\delta r^2 \qquad (1.53)\end{aligned}}$$

本题进一步求解出现在习题**??**。

习题 1.8　长程相互作用的耦合摆

如图1.5所示，摆球质量为 m、长度为 l 的两个单摆悬挂在同一水平高度、相距为 d 的两个固定点，两个摆锤之间有相互作用势能 $V = \dfrac{\alpha}{r}$，其中 α 为正的常数，r 是两个摆锤之间的距离。忽略摆杆质量，假定系统在竖直平面内运动。

(1) 求体系的平衡位形满足的方程；

(2) 求体系相对平衡位形扰动的二次拉格朗日量。

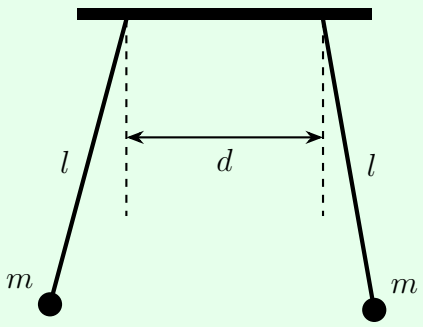


图 1.5: 相互作用双摆示意图

解. (1)设左右两个摆球与竖直方向夹角分别为 θ_1、θ_2，逆时针为正，从而势能为：

$$V(\theta_1,\theta_2)=-mgl(\cos\theta_1+\cos\theta_2)+\frac{\alpha}{r} \tag{1.54}$$

其中 r 是两个摆球之间的距离，可以通过几何关系表达为：

$$r=\sqrt{d^2+2l^2-2l^2\cos(\theta_1-\theta_2)+2dl(\sin\theta_1-\sin\theta_2)} \tag{1.55}$$

对 θ_1、θ_2 求偏导，得到平衡位形满足的方程：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=mgl\sin\theta_1-\frac{\alpha}{r^3}l(\sin\theta_1-\sin\theta_2+d\cos\theta_1)=0 \tag{1.56}$$

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_2}=mgl\sin\theta_2+\frac{\alpha}{r^3}l(\sin\theta_2-\sin\theta_1+d\cos\theta_2)=0 \tag{1.57}$$

这体现出 $\theta_1^{(0)}=-\theta_2^{(0)}$，由于 $\alpha>0$，相互作用为排斥势，因此 $\theta_2^{(0)}\equiv\theta_0>0$。采用围绕近似之后式 (1.56)、式 (1.57) 可以化成：

$$\boxed{mg\tan\theta_0=\frac{\alpha(d-2l\sin\theta_0)}{(d+2l\sin\theta_0)^3}} \tag{1.58}$$

(2)速度的二阶项为：

$$T^{(2)}=\frac{1}{2}ml^2(\delta\dot\theta_1^2+\delta\dot\theta_2^2) \tag{1.59}$$

势能的二阶项为：

$$V^{(2)}=\frac{1}{2}mgl(\delta\theta_1^2+\delta\theta_2^2)+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_1^2+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_2^2+\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_1\delta\theta_2 \tag{1.60}$$

带入展开：

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_0}=\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_0}=mgl\cos\theta_0+\frac{\alpha l}{r_0^3}\left[d\sin\theta_0+2l\cos(2\theta_0)+\frac{3l^2}{r_0}\cos^2\theta_0(d-2l\sin\theta_0)\right]\equiv A \tag{1.61}$$

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}\right|_{\theta_0}=-\frac{\alpha l^2}{r_0^3}\left[2\cos(2\theta_0)-\frac{3l}{r_0}\cos^2\theta_0(d-2l\sin\theta_0)\right]\equiv B \tag{1.62}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}ml^2(\delta\dot\theta_1^2+\delta\dot\theta_2^2)-\frac{1}{2}A(\delta\theta_1^2+\delta\theta_2^2)-B\delta\theta_1\delta\theta_2} \tag{1.63}$$

一般的耦合摆有时候会考虑 $\theta_0=0$，这样可以大幅减少计算难度。

习题 1.9　斜弹簧轨道谐振子

如图1.6所示。一质量为 m 的小球可沿两端固定的硬杆无摩擦滑动。小球连接弹簧，弹簧另一端固定，距离杆的垂直距离为 d，整个装置处于水平面内。设弹簧无质量，劲度系数为 k，松弛长度为 l。

(1) 根据 d 和 l 的相对大小分析小球的稳定平衡位置；

(2) 求小球相对于稳定平衡位置扰动的二次拉格朗日量。

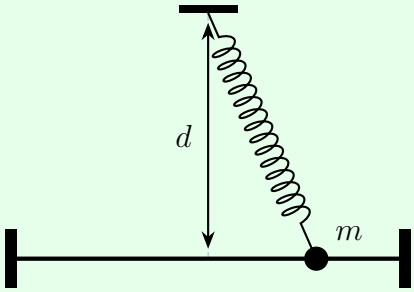


图 1.6: 固定直轨耦合弹簧示意图

解. (1)设小球偏离轨道中央距离为 x，向右为正，从而势能为：

$$V(x)=\frac{1}{2}k(r-l)^2=\frac{1}{2}k\left(\sqrt{d^2+x^2}-l\right)^2 \tag{1.64}$$

对 x 求偏导，得到平衡位形满足的方程：

$$\boxed{k(r-l)\frac{x}{r}=0} \tag{1.65}$$

从而有两类平衡位形：$r=l$ 和 $x=0$。对于第一类平衡位形，考虑到 $r=\sqrt{d^2+x^2}$，因此当 $d<l$ 时存在两组平衡位形 $x=\pm\sqrt{l^2-d^2}$；当 $d\geq l$ 时不存在第一类平衡位形。对于第二类平衡位形，始终存在一组平衡位形 $x=0$。因此分类讨论：

- 当 $d<l$ 时，存在三组平衡位形：$x=0$、$x=\pm\sqrt{l^2-d^2}$。中间势能 (为 0) 大于两侧平衡位置势能，因此两侧为稳定平衡位置：

$$\boxed{x=\pm\sqrt{l^2-d^2}\equiv x_0} \tag{1.66}$$

- 当 $d\geq l$ 时，仅存在一组平衡位形 $x=0$，偏离后势能将增加，因此为稳定平衡位形，。

$$\boxed{x=0} \tag{1.67}$$

(2)动能容易写出：

$$T^{(2)}=\frac{1}{2}m\delta\dot{x}^2 \tag{1.68}$$

再展开势能关于平衡位形的二阶项，注意分类讨论：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}=k\left(1-\frac{ld^2}{(x_0^2+d^2)^{3/2}}\right)=\begin{cases}k\left(1-\dfrac{d^2}{l^2}\right) & d<l,x_0=\pm\sqrt{l^2-d^2}\\ k\left(1-\dfrac{d}{l}\right) & d\geq l,x_0=0\end{cases} \tag{1.69}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=T^{(2)}-V^{(2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}m\delta\dot{x}^2-\dfrac{1}{2}k\left(1-\dfrac{d^2}{l^2}\right)\delta x^2 & d<l,x_0=\pm\sqrt{l^2-d^2}\\ \dfrac{1}{2}m\delta\dot{x}^2-\dfrac{1}{2}k\left(1-\dfrac{d}{l}\right)\delta x^2 & d\geq l,x_0=0\end{cases}} \tag{1.70}$$

补充　本题也是一个很好的展示自发对称性破缺的例子。当 $d<l$ 时，系统具有左右对称性，但存在两个非零的稳定平衡位置，系统在这两个位置中只能选择一个，从而导致了自发对称性破缺；当 $d\geq l$ 时，系统仅有一个稳定平衡位置 $x=0$，此时系统保持左右对称性。其势能曲线绘制为：

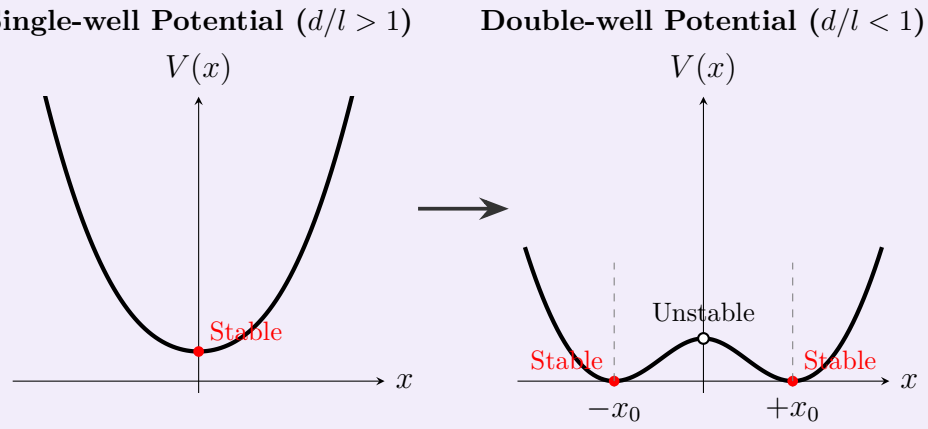


图 1.7: 斜弹簧轨道谐振子势能曲线示意图

习题 1.10　中心线性回复力的有心运动微扰

考虑质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=\frac{1}{2}kr^2$ 中运动，其中 k 为正的常数 (也即习题??的模型)。

(1) 求粒子相对圆周运动小扰动的二次拉格朗日量；

(2) 分析圆周运动是否稳定；

(3) 求粒子相对一般椭圆轨道小扰动的二次拉格朗日量。

解. (1)直接写出总 Lagrangian：

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2)-\frac{1}{2}kr^2 \tag{1.71}$$

设圆周运动的半径为 r_0，则满足平衡条件：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r_0}=kr_0-\frac{L^2}{mr_0^3}=0\Rightarrow r_0=\left(\frac{L^2}{km}\right)^{1/4} \tag{1.72}$$

考虑微扰 $r=r_0+\delta r$、$\phi=\omega_0 t+\delta\phi$，其中 $\omega_0=\dfrac{L}{mr_0^2}$ 为圆周运动的角速度，展开动能项：

$$T=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}m(r_0+\delta r)^2(\omega_0+\delta\dot{\phi})^2 \tag{1.73}$$

$$\approx\frac{1}{2}mr_0^2\omega_0^2+mr_0\omega_0^2\delta r+mr_0^2\omega_0\delta\dot{\phi}+\underbrace{\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}m\omega_0^2\delta r^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}}_{T^{(2)}} \tag{1.74}$$

展开势能项：

$$V=\frac{1}{2}kr^2=\frac{1}{2}kr_0^2+kr_0\delta r+\underbrace{\frac{1}{2}k\delta r^2}_{V^{(2)}} \tag{1.75}$$

注意这里带入 ω_0 和 r_0 的关系，可以消去 δr^2 的项，得到二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=T^{(2)}-V^{(2)}=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}} \tag{1.76}$$

(2)由于势能二阶导满足：

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r_0}=k+\frac{3L^2}{mr_0^4}>0} \tag{1.77}$$

因此圆周运动是稳定的。

(3)对于一般椭圆轨道，微扰变为 $r=r_0(t)+\delta r$、$\phi=\phi_0(t)+\delta\phi$，其中 $r_0(t)$、$\phi_0(t)$ 为椭圆轨道的解。直接考虑二次 Lagrangian：

$$L_2=\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{r_0}^2}\right|_0(\delta\dot{r})^2+\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{\phi}_0^2}\right|_0\delta\dot{\phi}^2+2\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0\partial\dot{\phi}_0}\right|_0\delta r\delta\dot{\phi}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0^2}\right|_0\delta r^2\right) \tag{1.78}$$

带入各项导数：

$$\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{r_0}^2}\right|_0=m,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{\phi}_0^2}\right|_0=mr_0^2,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0\partial\dot{\phi}_0}\right|_0=2mr_0\dot{\phi}_0,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0^2}\right|_0=m\dot{\phi}_0^2-k \tag{1.79}$$

这里 $m\dot{\phi}_0^2-k$ 可以进一步用运动方程化简：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}_0}=\frac{\partial V}{\partial r_0}\Rightarrow m\ddot{r}_0=mr_0\dot{\phi}_0^2-kr_0\Rightarrow m\dot{\phi}_0^2-k=m\frac{\ddot{r}_0}{r_0} \tag{1.80}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\dot{\phi}_0\delta r\delta\dot{\phi}-\frac{1}{2}m\frac{\ddot{r}_0}{r_0}\delta r^2} \tag{1.81}$$

补充　这里第三问讨论的椭圆轨道微扰展现了一种参数共振性质。如果考虑小离心率近似 $(e\sim0)$，那么可以有：

$$r_0(t)\approx\bar{r}_0\left[1+e\cos(2\omega_0t)\right]$$

找到二次拉格朗日量的径向动力学关系，考虑 $\delta r\equiv\eta$：

$$\ddot{\eta}+\left[\frac{k}{m}+\frac{3J^2}{m^2r_0^4(t)}\right]\eta=0$$

带入并考虑 $z=\omega_0t\implies\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}=\omega_0\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z},\quad\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}=\omega_0^2\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}$：

$$\ddot{\eta}+4\omega_0^2\left(1-3e\cos(2\omega_0t)\right)\eta=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}^2\eta}{\mathrm{d}z^2}+\left(4-12e\cos(2z)\right)\eta=0$$

这实际上就是参数共振的 Mathieu 方程，参数为 $a=4$，$q=6e$，其解可以写为：

$$\eta(z)=e^{\mu z}P(z)+e^{-\mu z}P(-z)$$

其稳定性取决于特征指数 μ 的性质。Floquet 理论告诉我们，当 μ 为虚数时，解是有界的，系统稳定；当 μ 具有非零实部时，解将指数增长，系统不稳定。关于 μ 的计算可以参考教材 10.5 节的相关内容。严格计算需要通过求单态转移矩阵的迹得到特征根 λ，再通过 $\mu=\frac{1}{\pi}\ln\lambda$ 得到。但是对于我们的小 e 情况，方程落在不稳定区的范围近似为：

$$a\approx 1\pm q-\frac{1}{8}q^2+\mathcal{O}(q^3)$$

因此当 $a=4$ 时，系统临界 e 近似为：

$$4\approx 1\pm 6e-\frac{1}{8}(6e)^2+\mathcal{O}(e^3)\Rightarrow e\approx\frac{1}{2}+\mathcal{O}(e^2)$$

习题 1.11　Yukawa 势的有心运动微扰

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=-\alpha\dfrac{e^{-\lambda r}}{r}$ 中运动，其中 α 和 λ 都是正的常数 (也即习题**??**的模型)。

(1) 求粒子相对圆周运动小扰动的二次拉格朗日量；

(2) 分析圆周运动是否稳定

解. (1)本题平衡状态实际上仅有圆周运动：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=-\frac{J^2}{mr_0^3}+\alpha\frac{e^{-\lambda r_0}}{r_0^2}+\alpha\lambda\frac{e^{-\lambda r_0}}{r_0}=0\Rightarrow\alpha e^{-\lambda r_0}(1+\lambda r_0)=\frac{J^2}{mr_0}\tag{1.82}$$

令 $\omega_0^2\equiv\dfrac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{mr_0^3}(1+\lambda r_0)$，考虑微扰 $r=r_0+\delta r$、$\phi=\omega_0 t+\delta\phi$，展开二次 Lagrangian：

$$L_2=\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2 L}{\partial\dot{r}^2}\right|_0\delta\dot{r}^2+\left.\frac{\partial^2 L}{\partial\dot{\theta}^2}\right|_0\delta\dot{\phi}^2+2\left.\frac{\partial^2 L}{\partial r\partial\dot{\theta}}\right|_0\delta r\delta\dot{\phi}-\left.\frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial r^2}\right|_0\delta r^2\right)\tag{1.83}$$

计算势能二阶导：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_0=\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\tag{1.84}$$

剩余二阶导同题1.10，最终二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}m\delta\dot{r}^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}-\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{2r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\delta r^2}\tag{1.85}$$

(2)由于势能二阶导满足：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_0=\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\tag{1.86}$$

因此当 $1+\lambda r_0-\lambda^2 r_0^2>0$ 时，圆周运动是稳定的；当 $1+\lambda r_0-\lambda^2 r_0^2<0$ 时，圆周运动是不稳定的。对应稳定范围为：

$$\boxed{0<\lambda r_0<\frac{1}{2}(\sqrt{5}+1)} \tag{1.87}$$

习题 1.12　幂次有心力的有心运动稳定性

质量为 m 的粒子处于 $V=-\dfrac{\alpha}{r^n}$ 形式的中心势场中，分析其做圆轨道运动稳定性对 n 的要求。

解. 圆轨道运动满足平衡条件：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=-\frac{J^2}{mr_0^3}+\alpha n r_0^{-n-1}=0\Rightarrow \alpha n r_0^{-n-1}=\frac{J^2}{mr_0^3} \tag{1.88}$$

从而势能二阶导为：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0}=\frac{J^2}{mr_0^4}-\alpha n(n+1)r_0^{-n-2}=\alpha n r_0^{-n-2}(2-n) \tag{1.89}$$

因此**当 $0<n<2$ 时，圆轨道运动是稳定的**。

补充　从圆轨道微扰可以给出 Bertrand 定理。首先径向振动频率有：

$$\omega_r^2=\frac{1}{m}\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0}=\frac{\alpha n}{m}r_0^{-n-2}(2-n)$$

公转角频率为：

$$\omega_\phi^2=\frac{1}{mr_0^2}\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=\frac{\alpha n}{m}r_0^{-n-2}$$

从而频率比为：

$$\frac{\omega_r}{\omega_\phi}=\sqrt{2-n}$$

$\sqrt{2-n}\in\mathbb{Q}$ 当且仅当 $n=1$ 或 $n=-2$ 时成立，对应椭圆轨道闭合。**在所有中心力场中，有且仅有 $n=1$(开普勒势) 和 $n=-2$(谐振子势) 能让所有有界轨道的解全都是严格闭合的。**这就是 Bertrand 定理。